

钱学森系统工程思想在 OA 建设中的应用

王志超 秦瑞丽 孙建斌

(航天长征化学工程股份有限公司 北京 101111)

摘要: OA 系统是企业常见系统之一,但有很多企业建设 OA 系统并不太成功。本文提出利用钱学森系统工程思想对 OA 建设进行指导和应用,利用还原论和整体论有机结合企业实际和 OA 建设目标,提升企业办公自动化水平,更加符合国内企业的建设实际。实践表明,钱学森系统工程思想可以有效指导 OA 系统建设。在军民融合的今天,钱学森系统工程思想及其方法论具有巨大的理论价值和实践指导意义。

关键词: 办公自动化(OA); 系统工程; 从定性到定量综合集成法

中图分类号: TP317.1

文献标识码: B

文章编号: 7556

The Application of QIAN Xuesen System Engineering Thought on OA System Construction

WANG Zhichao QIN Ruili SUN Jianbin

(Changzheng Engineering Co., Ltd. Beijing 101111)

Abstract: OA system is one of the common systems of enterprises, but many enterprises to is not very successulin OA system. This paper proposes to use Qian Xuesen's systematic engineering thought to guide and apply the OA system construction. By using reduction theory and holism theory, the combination of enterprise actuality and development objective can improve the level of office automation, which is more sutable in domestic enterprises. The practice shows that Qian Xuesen's system engineering thought can effectively guide OA construction. In today's civil-military integration, Qian Xuesen's system engineering thought and its methodology have great theoretical value and practical guiding significance.

Keywords: OA; Systems engineering; From qualitative to quantitative comprehensive integration method

一、引言

OA 系统是现代企业用于支撑办公的主要平台,然而,很多企业在 OA 系统建设过程中,存在功能匹配度不高、建设目标不清晰、需求与功能脱节、建完后用不起来等问题,其原因就在于建设过程中没有一个完全匹配的理论来清晰地描绘 OA 系统建设的目标,并依靠理论来指导系统建设实践。有的企业利用理论指导系统建设的实践,但言必引用西方理论,如 PDCA、WBS、PMP、IPMP 等,西方理论有其开拓性指导作用,但国外理论的发展是基于西方文化和西方企业特点,东西方企业文化和基因上有着一定的差别,利用西方系统建设理论嫁接于国内企业的实践,就会出现上述的一些排异反应。

系统工程思想,是钱学森归国之后在实际工作中,根据国内实际情况,总结得出的实践证明了的极其正确和有价值的理论。系统是由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合而成的具有特定功能的有机整体,而这个系统本身又是它所从属的一个更大系统的组成部分。系统工程思想,即是研究系统的理论^{[1][6]}。系统工程思想的提出,为我国航天事业的发展提供了强大的科学理论支撑,同时为我国多个领域提供了更加符合国内实际的发展思路。

根据系统工程理论的定义,OA 系统建设过程是一项系

统工程。航天长征化学工程股份有限公司(简称“航天工程公司”)在 OA 系统建设过程中,应用钱学森系统工程思想进行指导,使得系统建设更加成功。

二、目标设计

航天工程公司 OA 系统的定位,就是实现办公自动化,线上线下有机结合,有序推进公司各项业务的发展,提升公司管理效率。其核心需求主要包括企业信息发布、在线审批、在线协作沟通、数据统计和展现、文档和知识管理、人事管理等 6 个方面。为此,OA 系统建设的总体目标,即是利用 IT 技术,实现公司门户、流程、协作、报表、知识、人事的在线自动化办公。

钱学森系统工程理论综合集成了还原论和整体论,既超越了还原论,又发展了整体论,实现了还原论与整体论的辩证统一^[6]。本文应用系统工程思想,通过系统还原、整体论分析、综合集成优化的步骤完成 OA 系统建设。其中,系统还原即是在对需求感性认识的基础上进行总系统的解构和还原,把握系统真正的需求,梳理构成总系统的子系统;整体论分析则是从总系统整体的角度理性分析子系统的关系,将其有机的结合起来;而综合集成优化,则是吸取专家知识对系统进行优化和完善。整个过程形成循环,如图 1 所示。

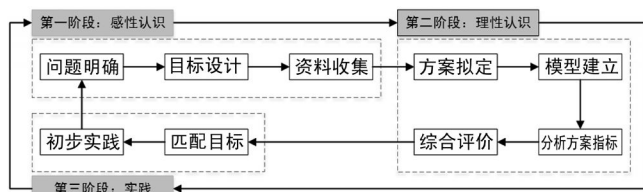


图 1 OA 系统建设路线

三、基于还原论的分析设计

1. 组成要素分析

航天工程公司 OA 建设的总目标,就是要解决企业信息发布、在线审批、在线协作沟通、数据统计和展现、文档和知识管理、人事管理等问题。由此,OA 总系统需要包括门户子系统、流程子系统、协作子系统、报表子系统、知识子系统、人事子管理等 6 个方面。

(1) 门户子系统

门户子系统,主要用于完成企业信息的发布。对于航天工程公司,需要发布的企业信息主要包括公司新闻、通知公告、党建动态、企业文化宣传、工作计划、工作进展、学习材料及各项表格等。为此,门户子系统即需要包括不同的板块,并针对不同的板块交由相关负责人员进行维护和信息发布。

(2) 流程子系统

流程是公司各项制度落实的载体,构成流程的要素主要包括表单、审批流及审批节点人员。根据公司各项制度,梳理制度中各项流程并在 OA 中实现,是提升办公效率的核心需求。申请人根据办理事项的不同,在线填报表单并提交,系统将根据业务管理规定推送至相应人员完成过程的审批,审批完成后闭环回到申请人。

(3) 协作子系统

协作,即是两人及以上协调一致的共同完成某一目标的过程。协作的要求,包括沟通、文件共享、讨论、形成决议等。在线协作子系统,即是具备在线沟通、群组沟通、任务分配、文件共享、形成决议等功能。

(4) 报表子系统

数据统计和展示,是企业管理的必要手段和能力。根据各级人员权限,对不同业务进行数据统计并呈现,是企业管理的要求和企业未来发展的重点决策依据。故而,报表子系统需要具备对各项数据进行统计和汇总的能力,并根据相应人员呈现不同的数据范围。

(5) 知识子系统

企业知识,就是对企业各项业务和数据的沉淀和积累,包括各类文档、业务过程、审批过程、日志数据等。企业知识的管理,需要对知识进行分类和相应权限的人查阅,以便形成企业工作能力的提升。

(6) 人事子系统

人事管理,需要将企业的组织架构、人员岗位、角色权限、人事变动等呈现出来,并且人员的个人信息、岗位信息等均可以由相应人员管理。

以上六个子系统,是构成 OA 总系统的核心要素,通过感性上的认识和还原,可以把握系统的核心功能,并在系统中实现。

2. 初步设计

六个子系统,均可单独作为一个系统使用,如门户子系统,针对企业信息根据业务不同,统一归口管理和信息发布,提高各类信息发布的时效性和准确性;而流程子系统,根据各项业务的填报信息、审批环节推送至不同角色人员完成业务的审批。如图 2 所示。

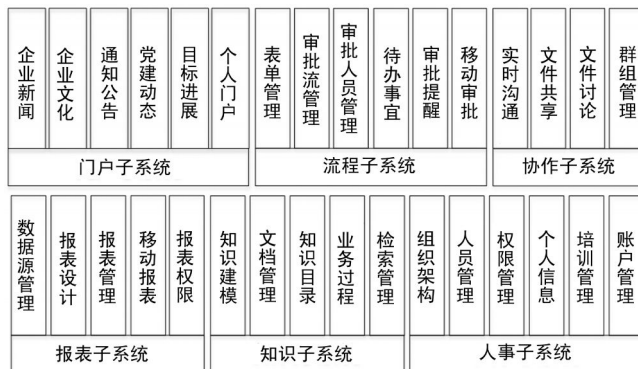


图 2 子系统的还原分析

四、基于整体论的初步集成

系统工程思想最重要的特点即是组成系统的各个要素间不是相互孤立存在的,而是相辅相成的一个整体,各要素间具有辩证统一的关系,并且在整体上是超越各个子系统单独的功能加和,即“1+1>2”。上文在系统工程方法的基础上,对 OA 总系统进行了还原,完成了构成要素的分解,并针对构成要素进行了子系统的初步设计。本节将利用整体论思想完成 OA 总系统的初步集成。

1. 子系统的关系分析

构成 OA 系统的 6 个子系统包括门户子系统、流程子系统、协作子系统、报表子系统、知识子系统和人事子系统。通过数据流、信息流和审批流的串联,6 个子系统间是相辅相成、辩证统一的关系。

其中,门户子系统所发布的信息是知识子系统的管理内容,而门户中不同板块的管理可通过人事角色完成,极大地提高了门户管理的灵活性,进而提高了门户信息发布的及时性,针对部分敏感和影响较大的信息,通过流程子系统完成审批,使得信息发布更加严谨。流程子系统在审批过程中,增加门户信息和知识,可以为审批节点提供更加完整的决策依据,审批意见更加精确。协作子系统的团队组建,可由人事子系统根据工作要求,组建不同专业和能力的员工完成,并且协作结果也可以作为基础信息更新至人事子系统中。协作形成的沟通过程、中间文件等,均可作为知识存储进知识子系统,为企业工作知识的储备形成基础。报表子系统,通过对流程、知识、人事等数据统计和汇总,根据人员级别和不同权限,形成不同的报表展示,可以针对不同业务的特点,如计划执行进度、业务数据统计、金额统计等形成相应数据关联,为决策提供依据。知识子系统,同人事子系统的结合,可以完成对员工工作量和能力的体现。

不同子系统的加和,可以呈现出子系统单独不具有的功能,子系统的集成和统一,充分体现了总系统的优势。

2. 子系统的初步集成

系统工程思想发展了整体论, 根据上文子系统关系的分析, 子系统初步集成后的功能是大于原有功能的加和的。门户信息的发布, 通过流程审批控制, 使得信息更加严谨、准确。子系统的初步集成, 有效发挥了系统工程的整体性优势, 通过信息流、数据流和工作流, 将子系统连接成一个整体, 既发挥了子系统独有的功能, 在集成后也可以发挥系统整体性的功能, 如图3所示。

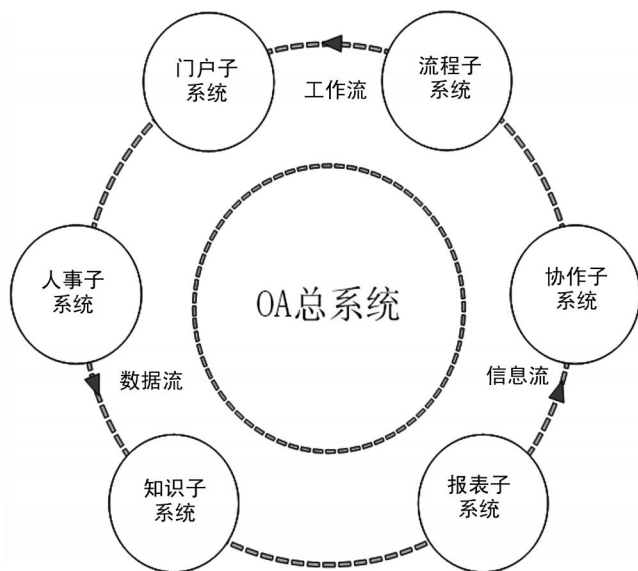


图3 子系统的初步集成

五、从定性到定量综合集成法的优化

从定性到定量综合集成法, 就是把专家体系、信息与知识体系以及计算机体系有机地结合起来, 构成一个高度智能化的人-机结合与融合体系, 这个体系具有综合优势、整体优势和智能优势, 该方法是通过综合集成研讨厅实现的^[6]。本文在子系统初步集成后, 搭建了在线反馈和问题建议收集流程, 面向全公司形成OA系统优化的人机系统, 对OA系统各项功能进行信息反馈和优化。

通过专家知识的统计和分析, 完成了初步集成的优化和综合集成。综合集成研讨厅提出多项重要结论, 如区分前端、移动审批、短信提醒的及时性、可选性、增加会议管理、公车管理模块等。综合专家意见和知识, 本文在初步集成的基础上, 完成了OA总系统的完善和优化, 如图4所示。

从定性到定量综合集成法的关键, 在于人机系统, 发挥专家的作用。本文反馈及优化流程形成常态机制, 不断提取各专业的优化建议, 有效调研和系统改进, 使之更加符合公司发展的实际, 更有力地支撑公司办公自动化能力和水平的提升。

六、OA总系统的评估

航天工程公司OA系统的建设目标即是完成办公自动化, 支持信息发布、在线审批、在线协作、数据统计和分析、知识管理、人事管理等功能的在线化, 对业务进行梳理, 区分系统的功能和人的功能, 信息传递发布查看下载等功能交由线上, 而员工聚焦于具体业务点的办理, 有机完成线

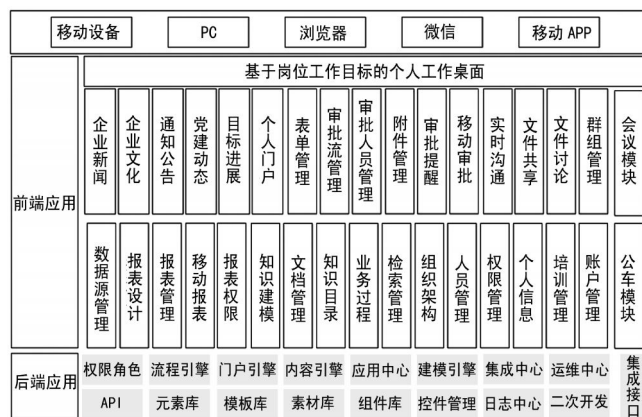


图4 OA系统整体组成

上线下的结合。航天工程公司自上线以来, 共完成了314条流程的梳理和上线, 实现各类制度流程化, 短信提醒实现重要信息0缺失等。系统上线后共计收取269项各类有效建议和意见并完成系统优化。

另外, 系统上线移动OA, 提供实时沟通、移动审批、移动信息查看等功能, 为公司员工实时沟通提供工具支持, 移动端审批占比已达到总审批的70%。航天工程公司OA系统在钱学森系统工程思想的指导下, 取得了极大的成功。

七、结论

航天工程公司OA建设的总体过程, 即是根据系统工程思想进行组成要素分析与还原、基于整体论的子系统初步集成以及从定性到定量综合集成法优化等三个阶段。第一阶段, 即根据对总系统解构的六项核心功能, 还原并发展出相对应的六个子系统; 之后, 基于整体论思想, 对六个子系统间的关系进行了梳理和分析, 并完成了子系统的初步集成, 突出整体论的作用, 使得集成后表现出孤立子系统所不具有的特性, 完成“1+1>2”的效果; 最后, 根据从定性到定量综合集成法, 引入专家知识, 对系统进行了层次性划分, 并增加多个模块, 使得系统更加完善。

孙家栋院士在评价钱学森系统工程思维方法和科学工作方法时说: “注重抓系统性、目标性、整体协调性和最佳性的原则, 一切从总体目标出发, 设计方案力求正确、可靠, 最终要求总体合理, 确保成功。”^[6]将系统工程思想用于指导OA系统建设, 从企业信息化的总体目标出发, 抓系统性、目标性、整体协调性, 设计方案力求正确, 最终要求总体合理, 确保成功, 正是OA系统建设的指导原则。系统工程思想, 是以钱学森为核心的航天元老形成的重要的宝贵工作方法论。实践表明, 系统工程思想可以有效指导各方面工作实践, 对促进军民融合发展具有广泛的宝贵意义。

参考文献

- [1] 常绍舜. 系统工程和系统工程方法[J]. 系统科学学报, 2016, 24(04): 11-14+110.
- [2] 张有山, 杨雷, 王平, 陈仁文. 基于模型的系统工程方法在载人航天任务中的应用探讨[J]. 航天器工程, 2014, 23(05): 121-128.

(下转第43页)



图5 电子健康素养论文关键词共现图谱

医院、图书馆等科研机构纷纷对该领域进行学术研究,论文数量呈整体增长的趋势,逐渐趋于成熟与深化,从整体情况来看相关研究发文量虽少,尚未步入转型发展阶段,但已经受到各界的重视,获得的基金项目多、机构的研究层次高、发表的论文质量高,研究热点集中在学生的电子健康素养教育、电子健康素养的影响因素、电子健康素养量表等方面等内容上,该研究领域有待于实现重大理论突破与学术创新,希望今后能获得更多学术同行的关注和研究。

表1 电子健康素养论文的关键词和中心性分析

排序	关键词	中心性	频次
1	电子健康素养	0.72	44
2	学生(大学生、高校学生等)	0.08	18
3	互联网(因特网、互联网+)	0.08	9
4	影响因素	0.14	8
5	健康教育	0.18	7
6	量表(电子健康素养量表)	0.04	7
7	健康素养	0.24	6
8	老年人	0.06	6
9	健康信息	0.13	5

参考文献

- [1]中共中央、国务院印发《“健康中国 2030”规划纲要》[EB/OL].[2016-10-25].http://www.gov.cn/gongbao/2016-11/20/content_5133024.htm.
 - [2]医政医管局.国家卫生健康委办公厅关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知[EB/OL].[2016-03-12].<http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7653p/202002/ec5e345814e744398c2adef17b657fb8.shtml>.
 - [3]马乐,吴丹.重大公共突发卫生事件中电子健康信息素养教育标准的适用性及对策研究[J].图书馆杂志,2020,39(07):95-103.
 - [4]董莹,陈锐,程瑾.电子健康素养内涵探析[J].中国健康教育,2011,27(07):542-545.
 - [5]魏晓峰.基于文献计量的国内网络与数字阅读研究进展可视化分析[J].现代情报,2015,35(12):83-91.
- 作者简介**
- 王俏(1990),女,硕士,江苏护理职业学院图书馆助理馆员。研究方向:阅读推广、图书馆空间服务等。

(上接第8页)

- [3]宋琦,赵阳辉.钱学森航天系统工程管理思想与实践[J].辽东学院学报(社会科学版),2014,16(04):10-14.
- [4]孙东川,柳克俊.试论系统工程的中国学派与钱学森院士的贡献[J].广东工业大学学报(社会科学版),2010,10(01):1-7+19.
- [5]林益明,袁俊刚.系统工程内涵、过程及框架探讨[J].航天器工程,2009,18(01):8-12.

(上接第46页)

五、结论

结合供应链库存管理策略,在库存分类的基础上,加强和供应商合作,制订科学合理的库存管理指标,一方面减少库存的资金占用和机会成本;另一方面提高客户服务水平,保持企业的正常经营活动,提高电子商务企业的经营绩效。

参考文献

- [1]王雅琴.电子商务环境下企业的物流模式及库存控制策略的研究[D].杭州:浙江工业大学,2015.
- [2]电商仓储管理之[库存管理从入门到精通]七大库存分类[EB/OL].<https://www.iepgf.cn/thread-133357-1-1.html>.

- [6]中国航天系统科学与工程研究院研究生管理部.系统工程讲堂录(第二辑)(M).科学出版社,2015年02月.

作者简介

王志超(1985.3),工程师,硕士。主研领域:信息化建设、数据挖掘、信息应用;

秦瑞丽,工程师;

孙建斌,高级工程师。

- [3]夏立水.AG电子商务公司库存管理的研究[D].上海:华东理工大学,2012.

- [4]吴俊玉.基于供应链环境下的DM公司库存管理研究[D].苏州:苏州大学,2013.

- [5]邹寒羽.基于供应链的库存管理研究[J].科技信息,2011(12):598-599.

作者简介

阮伟卿,1970年生,男,汉族,山东威海人,硕士,副教授。研究方向:电子商务、网络营销、电子商务物流。